

Programa de Laboratorio

Mecánica y Ondas para Biociencias

Auxiliar Docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

Horario: Martes de 11:00 a 13:00 – **Aula:** 404-104

1 Presentación y Objetivos

Este laboratorio está diseñado para estudiantes de carreras biológicas, agropecuarias y de la salud. El objetivo principal no es la memorización procedimental, sino la comprensión cuantitativa y fenomenológica de las leyes de la física clásica a través de la experimentación. Se hará un fuerte énfasis en la contextualización de los principios físicos hacia sistemas biológicos y en el uso de herramientas computacionales abiertas para el análisis de datos.

2 Metodología de Trabajo

Las sesiones presenciales tendrán una duración de dos horas y se dividirán estratégicamente para optimizar el tiempo de aprendizaje:

- **15 min:** Contextualización teórica y evaluación de lectura previa (Quiz).
- **65 min:** Montaje experimental, medición y captura de datos (usando instrumentación tradicional, sensores de teléfonos inteligentes o Tracker).
- **20 min:** Procesamiento inicial de datos, revisión de bitácoras y cierre metodológico.

3 Sistema de Evaluación

La calificación interna del componente de laboratorio se distribuirá de la siguiente manera:

Componente	Descripción	Porcentaje (%)
Bitácoras de Laboratorio	Trabajo colaborativo grupal semanal en el aula.	40 %
Informes Estructurados	Dos (2) informes completos por grupo en el semestre.	40 %
Quices Individuales	Evaluación corta de control de lectura previa.	20 %

3.1 Criterios para los Informes

Los dos informes exigidos en el semestre deberán contar con la siguiente estructura y ponderación interna:

- Marco Teórico e Hipótesis: 15 %
- Medición e Incertidumbre: 25 %
- Análisis de Datos Computacional: 35 %
- Discusión Aplicada (Biociencias): 15 %
- Conclusiones: 10 %

4 Políticas del Curso

1. **Transparencia Evaluativa:** Las calificaciones, junto con la retroalimentación o rúbrica correspondiente, serán publicadas en un plazo máximo de 7 días hábiles.
2. **Asistencia:** La toma de datos es indelegable; la inasistencia injustificada anula la nota de la bitácora y quiz correspondientes a esa sesión.